

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы Python

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат № 0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

К.С. Чичерина, Старший преподаватель кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«24» апреля 2025 г., протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины.....	7
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы обучения.....	7
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	10
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	11
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	13
5.1. Основная литература	13
5.2. Дополнительная литература.....	13
5.3. Периодические издания.....	14
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	14
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	15
VIII. Фонд оценочных средств	16
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	16
8.2. Практическая работа № 1	16
8.3. Практическая работа № 2	17
8.4. Практическая работа № 3	17
8.5. Практическая работа № 4	17
8.6. Практическая работа № 5	18
8.7. Практическая работа № 6	18
8.8. Практическая работа № 7	18
8.9. Домашнее задание № 1	19
8.10. Домашнее задание № 2	19
8.11. Домашнее задание № 3	20
8.12. Домашнее задание № 4	20
8.13. Тест	20

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- Формирование у студентов базовых практических навыков программирования на языке Python для решения прикладных задач, связанных с обработкой данных, автоматизацией и разработкой простых приложений

Задачи освоения дисциплины:

- Освоение синтаксиса и базовых конструкций языка Python; понимание основных библиотек Python для научных вычислений и машинного обучения
- Получение навыка работы со встроенными структурами данных
- Получение навыка работы с файлами и функциями ввода-вывода
- Освоение основ объектно-ориентированного программирования
- Изучение методы работы с модулями, пакетами и виртуальными окружениями
- Получение навыков отладки и тестирования программ
- Сформировать умение оценивать качество и эффективность реализованных решений

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части, образовательной программы и входит в факультативные дисциплины.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Искусственный интеллект и анализ данных;
- Python для научных вычислений;
- Учебная практика;
- Производственная, преддипломная практика.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: - Основы синтаксиса языка Python - Встроенные типы данных и структуры данных - Базовые алгоритмы обработки данных
		Умения: - Писать код с использованием базовых конструкций Python - Эффективно работать со встроенными структурами данных - Проектировать архитектуру программного решения под конкретную задачу
		Навыки: - Навыками написания чистого, модульного и документированного кода на Python - Опыт отладки и тестирования алгоритмов на Python (pytest, логирование)
	ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: - Основы синтаксиса языка Python - Встроенные типы данных и структуры данных - Базовые алгоритмы обработки данных
		Умения: - Писать код с использованием базовых конструкций Python - Эффективно работать со встроенными структурами данных - Проектировать архитектуру программного решения под конкретную задачу
		Навыки: - Навыками написания чистого, модульного и документированного кода на Python - Опыт отладки и тестирования алгоритмов на Python (pytest, логирование)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-4.3 Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: - Основы синтаксиса языка Python - Встроенные типы данных и структуры данных - Базовые алгоритмы обработки данных
		Умения: - Писать код с использованием базовых конструкций Python - Эффективно работать со встроенными структурами данных - Проектировать архитектуру программного решения под конкретную задачу
		Навыки: - Навыками написания чистого, модульного и документированного кода на Python - Опытот отладки и тестирования алгоритмов на Python (pytest, логирование)

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной аттестации: зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы Python										
1	Практика1. Инструменты для работы с Python. Jupyter Notebook, Google Colab, IDE, VSCode.	-	2	-	-	5	Практикум	Домашнее задание №1		5
2	Практика2. Ввод и вывод данных через input(), print(). Простейшие типы данных (int, float, str, bool). Арифметические операции. Логические операции. PEP-8.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
3	Практика3. Строки. Методы строк Методы строк (split, join, strip, capitalize...).	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Домашнее задание №2		5
4	Практика4. Условные операторы if-elif-else. Циклы for и while. Генератор range.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Практическая работа №1		10
5	Практика5. Работа с файлами. Функции open, close, with open. f-строки.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
6	Практика6. Работа с файлами csv, xls, json. Чтение и запись.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Практическая работа №2		10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
7	Практика7. Коллекции. Множества. Методы union, intersection. Словари. Методы items(), values(), keys()	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
8	Практика8. Коллекции. Списки. Методы списков. Кортежи.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Практическая работа №3		10
9	Практика9. Списочные выражения. Понятие генератора.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Практическая работа №4		10
10	Практика10. Функции.Позиционные и непозиционные аргументы. Значения по умолчанию. Локальные и глобальные переменные.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
11	Практика11. Рекурсия.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
12	Практика12. Функции. Упаковка и распаковка аргументов. Функции map, filter. Лямбда-функции. Библиотека functools.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Практическая работа №5		10
13	Практика13. Модуль Itertools.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
14	Практика 14. Итераторы и генераторы. Ключевое слово yield.	-	2	-	-	-		-		-
15	Практика 15. Декораторы.	-	2	-	-	-		-		-
16	Практика16. ООП. Принципы ООП. Понятие класса и объекта в Python. Методы.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
17	Практика17. ООП. Методы.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
18	Практика18. ООП. Инкапсуляция	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
19	Практика19. Переопределение методов. Наследование. Множественное наследование.	-	2	-	-	10	Мастер-класс	Практическая работа №6		10
20	Практика20. Тестирование. Обработка исключений. Конструкция try–except, else и finally.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Практическая работа №7		10
21	Практика21. Тестирование. Обработка исключений. Pytest.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	-		-
22	Практика 22. Библиотеки для получения и обработки данных. math numpy.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Домашнее задание №3		5
23	Практика 23. Библиотеки для получения и обработки данных. Pandas.	-	2	-	-	5	Мастер-класс	Домашнее задание №4		5
24	Практика24. Распараллеливание программ для оптимизации времени исполнения кода. Поток и процессы. Ограничение на многозадачность в Python.	-	2	-	-	-	Мастер-класс	Тест		10
Итого часов		-	48	-	-	60		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы Python						
1	Практика1. Инструменты для работы с Python. Jupyter Notebook, Google Colab, IDE, VSCode.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
2	Практика3. Строки. Методы строк Методы строк (split, join, strip, capitalize...).	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
3	Практика4. Условные операторы if-elif-else. Циклы for и while. Генератор range.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
4	Практика6. Работа с файлами csv, xls, json. Чтение и запись.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
5	Практика8. Коллекции. Списки. Методы списков. Кортежи.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
6	Практика9. Списочные выражения. Понятие генератора.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
7	Практика12. Функции. Упаковка и распаковка аргументов. Функции map, filter. Лямбда-функции. Библиотека functools.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
8	Практика19. Переопределение методов. Наследование. Множественное наследование.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	10	[1]-[16]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
9	Практика 20. Тестирование. Обработка исключений. Конструкция try-except, else и finally.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
10	Практика 22. Библиотеки для получения и обработки данных. math numpy.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
11	Практика 23. Библиотеки для получения и обработки данных. Pandas.	1	1-18	- Подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	5	[1]-[16]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					60	

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1	Практика 1. Инструменты для работы с Python. Jupyter Notebook, Google Colab, IDE, VSCode.	Домашнее задание №1	Практикум	ЮФУ	2
2	Практика 3. Строки. Методы строк Методы строк (split, join, strip, capitalize...).	Домашнее задание №2	Мастер-класс	ЮФУ	2
3	Практика 4. Условные операторы if-elif-else. Циклы for и while. Генератор range.	Практическая работа №1	Мастер-класс	ЮФУ	2

4	Практика8. Коллекции. Списки. Методы списков. Кортежи.	Практическая работа №3	Мастер-класс	ЮФУ	2
5	Практика9. Списочные выражения. Понятие генератора.	Практическая работа №4	Мастер-класс	ЮФУ	2
6	Практика12. Функции. Упаковка и распаковка аргументов. Функции map, filter. Лямбда-функции. Библиотека functools.	Практическая работа №5	Мастер-класс	ЮФУ	2
7	Практика19. Переопределение методов.Наследование. Множественное наследование.	Практическая работа №6	Мастер-класс	ЮФУ	2
8	Практика20. Тестирование. Обработка исключений. Конструкция try–except, else и finally.	Практическая работа №7	Мастер-класс	ЮФУ	2
9	Практика 22. Библиотеки для получения и обработки данных. math numpy.	Домашнее задание №3	Мастер-класс	ЮФУ	2
10	Практика 23. Библиотеки для получения и обработки данных. Pandas.	Домашнее задание №4	Мастер-класс	ЮФУ	2
ИТОГО:					20

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

- 1) Бизли, Д. Python. Книга рецептов / Д. Бизли, Б. К. Джонс ; перевод с английского Б. В. Уварова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 646 с. — ISBN 978-5-97060-751-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/131723>
- 2) Уилкс, М. Профессиональная разработка на Python / М. Уилкс ; перевод с английского А. А. Слинкина. — Москва : ДМК Пресс, 2021. — 502 с. — ISBN 978-5-97060-930-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/241121> (Дата обращения: 17.11.2025)
- 3) Щерба, А. В. Программирование на Python. Первые шаги / А. В. Щерба. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 250 с. — ISBN 978-5-93208-578-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/221678>
- 4) Маккинни, У. Python и анализ данных / У. Маккинни ; перевод с английского А. А. Слинкина. — 2-ое изд., испр. и доп. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 540 с. — ISBN 978-5-97060-590-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/131721> (Дата обращения: 17.11.2025)
- 5) Лутц М. Изучаем Python. — СПб.: Диалектика, 2019. — 832 с. — ISBN 978-5-907144-85-0
- 6) Любанович Б. Простой Python. Современный стиль программирования. — СПб.: Питер, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-4461-1456-6

5.2. Дополнительная литература

- 7) Любанович, Б. Простой Python. Современный стиль программирования [Текст] / Б. Любанович ; пер. с англ. А. А. Слинкина. — СПб. : Питер, 2020. — 480 с. : ил.
- 8) Бхаргава, А. Грокаем алгоритмы [Текст] / А. Бхаргава ; пер. с англ. М. А. Райтман. — СПб. : Питер, 2022. — 288 с. : ил.
- 9) Slatkin, B. Effective Python: 90 Specific Ways to Write Better Python [Text] / B. Slatkin. — 2nd ed. — Boston : Addison-Wesley, 2020. — 360 p
- 10) Okken, B. Python Testing with pytest [Text] / B. Okken. — 2nd ed. — Raleigh : The Pragmatic Bookshelf, 2022. — 220 p.
- 11) Szymański P., Kajdanowicz T. scikit-multilearn: A Python library for Multi-Label Classification // Journal of Machine Learning Research. — 2019. — Vol. 20. — № 6. — P. 1–22. (Дата обращения: 22.08.2025)
- 12) Rudar, J., Porter, T. M., Wright, M., Golding, G. B., & Hajibabaei, M. (2022). LANDMark: an ensemble approach to the supervised selection of biomarkers in high-throughput sequencing data. BMC Bioinformatics, 23(1), 110
- 13) Ansel J., Yang E., He H., Gimelshein N., Jain A., Voznesensky M., Bao B., Bell P., Berard D., Burovski E., Chauhan G., Chourdia A., Constable W., Desmaison A., DeVito Z., Ellison E., Feng W., Gong J., Gschwind M., Hirsh B., Huang S., Kalambarkar K., Kirsch L., Lazos M., Lezcano M., Liang Y., Liang J., Lu Y., Luk C. K., Maher B., Pan Y., Puhrsch C., Reso M., Saroufim M., Siraichi M. Y., Suk H., Zhang S., Suo M., Tillet P., Zhao X., Wang E., Zhou K., Zou R., Wang X., Mathews A., Wen W., Chanan G., Wu P., Chintala S. PyTorch 2: Faster Machine Learning Through Dynamic Python Bytecode Transformation and Graph Compilation // Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 2 (ASPLOS '24). — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2024. — P. 929–947. — ISBN 979-8-4007-0385-0. — DOI: 10.1145/3620665.3640366
- 14) Nigar A., Li Y., Jat Baloch M. Y., Alrefaei A. F., Almutairi M. H. Comparison of machine and deep learning algorithms using Google Earth Engine and Python for land classifications // Frontiers in Environmental Science. — 2024. — Vol. 12. — P. 1378443. — ISSN 2296-665X.

— DOI: 10.3389/fenvs.2024.1378443 <http://jmlr.org/papers/v25/23-1444.html> (Дата обращения: 22.08.2025)

15) Middlehurst M., Ismail-Fawaz A., Guillaume A., Holder C., Guijo-Rubio D., Bulatova G., Tsaprounis L., Mentel L., Walter M., Schäfer P., Bagnall A. aeon: a Python Toolkit for Learning from Time Series // Journal of Machine Learning Research. — 2024. — Vol. 25, № 289. — P. 1–10

16) Zheng Y., Huang B., Chen W., Ramsey J., Gong M., Cai R., Shimizu S., Spirtes P., Zhang K. Causal-learn: Causal Discovery in Python // Journal of Machine Learning Research. — 2024. — Vol. 25, № 60. — P. 1–8 <http://jmlr.org/papers/v25/23-0970.html> (Дата обращения: 22.08.2025)

5.3. Периодические издания

- Python на практике [Текст] : науч.-практ. журн. / учредитель: ООО «ИТ-Медиа». – М., 2020 – Ежекв (Ежекв.)

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Официальная документация языка Python <https://docs.python.org/3/>
- "Поколение Python": курс для начинающих <https://stepik.org/course/58852> (Интерактив. курс. 2025)
- Тренажер <https://www.learnpython.org/ru/>
- Яндекс-учебник «Основы Python» <https://education.yandex.ru/handbook/python>
- Stepik: "Python: основы и применение" [Электронный ресурс] : интерактив. курс. – 2015–. – Режим доступа <https://stepik.org/course/512>
- Stack Overflow [Электронный ресурс]. – 2008 – Режим доступа: <https://stackoverflow.com/>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Г-215 Лекционная аудитория	- Проектор 1 шт. - Экран 1 шт. - Компьютер преподавателя 1 шт. - Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	Г-401 Учебная аудитория	- Доска интерактивная 1 шт. - Компьютер преподавателя 1 шт. - Компьютеры с выходом в Интернет 25 шт. - Microsoft Windows/Linux, Visual Studio Code, Jupyter Notebook
3	Самостоятельная работа	Г-439 Учебная аудитория	

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы Python» читается в 1 семестре.

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные практические занятия и самостоятельную работу. Преподаватель контролирует посещение аудиторных занятий.

Практические занятия проводятся с демонстрацией слайдов, в аудитории, оснащенной интерактивной доской. Решение каждой задачи контролируется преподавателем. Допускается завершать решение задач дома с последующей сдачей этого решения на следующем практическом занятии.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к практическим занятиям, а также выполнение домашних практических заданий.

Целью практических занятий является формирование практических умений □ профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного рода задач.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе изучения профессиональных дисциплин.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: проработки материала лекций, изучения учебной и дополнительной литературы. Студент не обязан прочитать всю литературу, приведенную в перечне основной и дополнительной литературы. А также студенты демонстрируют полученные умения и навыки при полностью самостоятельном решении задач.

Контроль усвоения материала осуществляется на лабораторных занятиях путем приема решенных задач, при проверке домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ(тестирования).

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации.

Бонусные баллы выставляются за участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях по тематике дисциплины, а также активную работу на лекционных и лабораторных занятиях.

Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично»,

71-84 – «хорошо»,

60-70 – «удовлетворительно»,

менее 60 – «неудовлетворительно».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4.1	Домашнее задание №1 (очная форма) Домашнее задание №2 (очная форма) Домашнее задание №3 (очная форма) Домашнее задание №4 (очная форма) Практическая работа №1 (очная форма) Практическая работа №2 (очная форма) Практическая работа №3 (очная форма) Практическая работа №4 (очная форма) Практическая работа №5 (очная форма) Практическая работа №6 (очная форма)
2	ОПК-4.2	Домашнее задание №1 (очная форма) Домашнее задание №2 (очная форма) Домашнее задание №3 (очная форма) Домашнее задание №4 (очная форма) Практическая работа №1 (очная форма) Практическая работа №2 (очная форма) Практическая работа №3 (очная форма) Практическая работа №4 (очная форма) Практическая работа №5 (очная форма) Практическая работа №6 (очная форма)
3	ОПК-4.3	Практическая работа №7 (очная форма)

8.2. Практическая работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Условные операторы и циклы.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студент решает задачи на применение if/elif/else и написание циклов for и while, включая работу с range. В отчёте требуется объяснить логику алгоритма и обосновать выбор конструкции.

Критерии оценки:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.3. Практическая работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Работа с файлами. Чтение и запись.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Выполнить чтение и запись текстовых файлов, использовать контекстный менеджер. Студент пишет небольшую утилиту для обработки файла и применяет f-строки для форматированного вывода данных.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.4. Практическая работа № 3

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Коллекции

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студент дописывает необходимые синтаксические конструкции, в зависимости от задания.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.5. Практическая работа № 4

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Списочные выражения

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студент переписывает обычные циклы в list/set/dict comprehensions, анализирует производительность. Требуется реализовать несколько простых генераторов.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.6. Практическая работа № 5

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Функции

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Реализовать обработку коллекций функциональными инструментами: map, filter, reduce. В отчет включить сравнение с классическими циклами. Решение задач.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.7. Практическая работа № 6

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

ООП в Python

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Создать несколько классов-наследников, переопределить методы и изучить порядок разрешения методов (MRO). В отчет включить сравнительную таблицу поведения классов.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.8. Практическая работа № 7

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по практической работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Тестирование

Форма обучения: очная

Методические рекомендации по проведению практической работы

Студент пишет тесты для своих функций, проверяет граничные случаи. Освоить структуру тестовых файлов и запуск тестов. В отчёте привести результаты прогона.

Критерии оценки практического задания:

Критерием выполнения практической работы является подготовленный студентом Notebook, содержащий решения поставленных задач, а также необходимые выводы.

- 8-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, задачи решены верно, студент способен обосновать сделанный им вывод корректными аргументами;
- 6-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в установленные сроки, решения задач содержат отдельные недочеты, аргументация вывода в отдельных моментах некорректна;
- 0 баллов, если задание выполнено с нарушением установленных сроков, отчет оформлен с заметными отклонениями от требований, студент не может пояснить любой участок алгоритма.

8.9. Домашнее задание № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Инструменты для работы с Python.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации

В ходе выполнения домашнего задания студент настраивает среду разработки Python на собственном компьютере (IDE Python + Jupyter Notebook). В качестве результата студент предоставляет видео с демонстрацией работоспособности среды разработки на его компьютере.

3. Критерии оценки:

- студент получает 5 баллов, если в видео демонстрируется работа и IDE, и Jupyter.
- студент получает 3 балла, если в видео демонстрируется или IDE или Jupyter
- студент получает 0 баллов, если видео не предоставлено.

8.10. Домашнее задание № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Строки в Python

Форма обучения: очная

Методические рекомендации

Целью домашнего задания является разработка программы, использующие методы обработки текстовых данных: split, join, strip, replace, capitalize и др. В отчёт включить примеры форматирования строк и вывод промежуточных результатов.

Задачи выполненные дома оцениваются преподавателем на основании решения полученного от студента. Решение предоставляется в виде Jupyter Notebook

Критерии оценки:

Критериями оценки решения задачи является самостоятельность студента при реализации алгоритма, умение пользоваться описательными средствами для представления алгоритма.

- студент получает 4-5 баллов, если смог самостоятельно и без ошибок реализовать решить все задачи;
- студент получает 2-3 балла, если при реализации алгоритма присутствовали незначительные ошибки или была решена только выборочные задачи;

- студент получает 1 балл, если попытка решения предоставлена, но все задания выполнены с грубыми ошибками;
- студент получает 0 баллов, если он не смог реализовать алгоритм для решения предложенной задачи.

8.11. Домашнее задание № 3

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Библиотека NumPy

Форма обучения: очная

Методические рекомендации

Решить задачи на численные операции, корни, тригонометрию, работу с массивами NumPy.

Показать, как NumPy ускоряет вычисления. Оформить решение в Jupyter Notebook.

3. Критерии оценки:

- студент получает 5 баллов, если задача решена корректно, а средства библиотеки SciPy использованы также корректно.
- студент получает 3-4 балла, если присутствуют недочеты в решении задачи, либо библиотека SciPy не была использована там, где это необходимо.
- студент получает 0 баллов, если решение некорректно, либо студент не может пояснить отдельные моменты в решении.

8.12. Домашнее задание № 4

Тип оценочного средства (предмет контроля): домашнее задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

Библиотека Pandas.

Форма обучения: очная

Методические рекомендации

Студент читает CSV/Excel-файлы, формирует DataFrame, выполняет фильтрацию, группировку, сортировку и простую визуализацию. В конце — пройти итоговый тест.

3. Критерии оценки:

- студент получает 5 баллов, если задача решена корректно, а средства библиотеки SciPy использованы также корректно.
- студент получает 3-4 балла, если присутствуют недочеты в решении задачи, либо библиотека SciPy не была использована там, где это необходимо.
- студент получает 0 баллов, если решение некорректно, либо студент не может пояснить отдельные моменты в решении.

8.13. Тест

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей):

Форма обучения: очная

Методические рекомендации

Тест проводится в Google Colab по вопросам, рассматривавшимся в течение тем по коллекциям. Максимальный балл – 10. Время выполнения – 45 минут. При прохождении теста не допускается использование вспомогательных материалов.

Тест включает 10 вопросов, каждый из них предполагает один или несколько правильных вариантов ответа.

Критерии оценки теста:

Тест включает 10 вопросов. Каждый тестовый вопрос, в случае правильного ответа, оценивается в 1 балл. Максимальный балл по всему тесту – 10. Тест считается пройденным, если студент набрал 6 баллов.

Пример тестовых вопросов:

1. Какой из вариантов создаёт словарь?

- A. [1,2,3]
- B. (1,2,3)
- C. {1,2,3}
- D. {'a';: 1, 'b';: 2}

2. Что выведет код?

- ```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)print(a)
```
- A. [1, 2, 3]
  - B. [1, 2, 3, 4]
  - C. Ошибка
  - D. [4]

#### 3. Как объявить функцию?

- A. function my\_func():
- B. def my\_func():
- C. func: my\_func()
- D. create my\_func():

#### 4. Как называется ошибка обращения к несуществующему индексу?

- A. TypeError
- B. ImportError
- C. IndexError
- D. ValueError

#### 5. Что делает метод .split()?

- A. Соединяет строку с другой строкой
- B. Разбивает строку на части по указанному разделителю
- C. Удаляет пробелы в начале и конце строки
- D. Преобразует строку в список отдельных символов